Занятие 4 · Лекция

МДК 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем

Классификация ИС:

по масштабу, сфере применения, архитектуре

Специальность 09.02.07 „Информационные системы и программирование" · 3 курс · 1 семестр

ПЛАН УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ

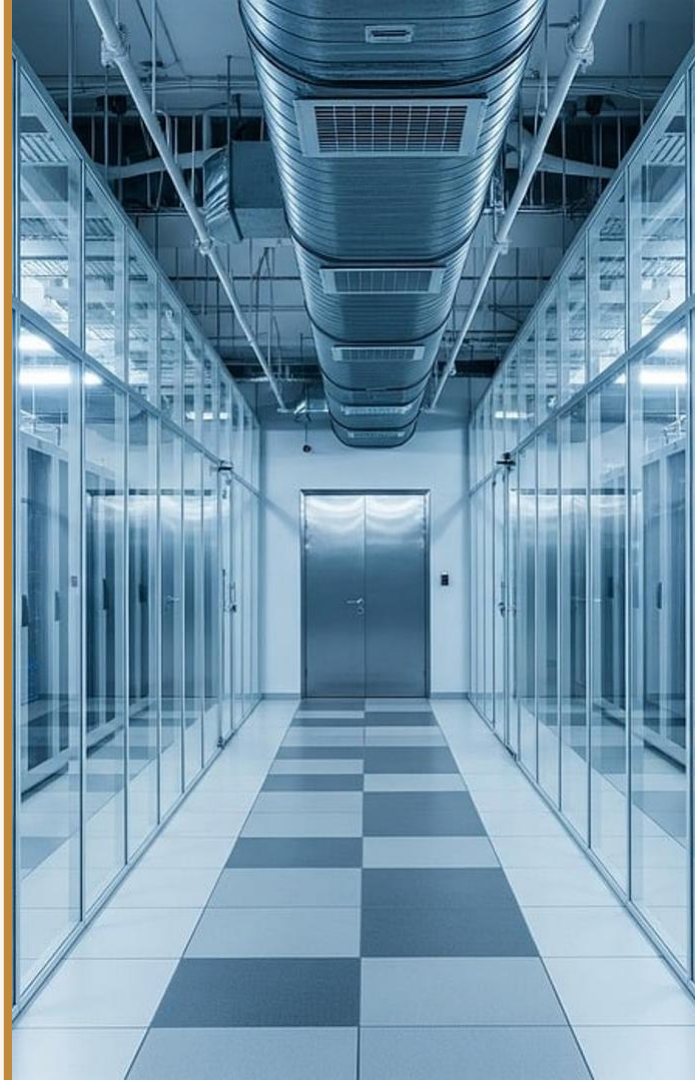
01 · Назначение классификации. Масштаб

02 · Сфера применения и степень автоматизации

03 · Архитектура ИС

04 · Сравнение архитектур и выбор класса

Опорные определения и таблицы на слайдах — для конспектирования



Учебная цель — студент должен:

Цели занятия

Знать

- классификационные признаки ИС
- классы ИС по масштабу, сфере применения, степени автоматизации
- типовые архитектуры: файл-серверная, клиент-серверная (двух- и трёхзвенная), веб, облачная (IaaS/PaaS/SaaS) — особенности, достоинства, ограничения
- примеры систем разных классов

Понимать

- значение классификации ИС для анализа, выбора и проектирования систем
- связь класса и архитектуры ИС с требованиями пользователей, масштабом организации и условиями эксплуатации

Уметь

- классифицировать конкретную ИС по масштабу, сфере применения и степени автоматизации
- определять тип архитектуры ИС по её описанию
- сравнивать архитектуры и обосновывать выбор для типовых задач организации

↗ **Развивающая:** системное и аналитическое мышление; умения классифицировать, сравнивать, обобщать; навыки конспектирования и работы с учебной литературой

Воспитательная: профессиональная культура и ответственное отношение к выбору технических решений; самостоятельность и аккуратность при работе с конспектом

Актуализация знаний и мотивация

Вспомним

Понятие ИС (занятие 1) — информационная система: взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для сбора, хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели

Состав ИС (занятие 1) — данные, технические средства, программное обеспечение, персонал, процессы

Этапы развития ИС (занятие 3) — от ручного бумажного документооборота к компьютерной обработке, сетям и распределённым системам

Подумаем

1. Почему ERP-система не нужна малой фирме, а таблица Excel не устроит корпорацию?

2. Чем работа с порталом „Госуслуги" отличается от работы с программой, установленной на компьютере?

3. Чем бумажная картотека в регистратуре поликлиники отличается от электронной медкарты?

✓ Системы различаются **масштабом, способом доступа и степенью автоматизации** — значит, нужна упорядоченная классификация

Учебный вопрос 1

Назначение классификации ИС

Классификация ИС — распределение информационных систем по классам на основе общих признаков

Классификация необходима, чтобы (1–5):

1. Использовать единую профессиональную терминологию при описании систем
2. Выбирать систему-прототип (аналог) при проектировании новой ИС
3. Определять типовые требования к системе конкретного класса: надёжность, безопасность, производительность
4. Оценивать сложность и стоимость проекта, состав проектной документации
5. Ориентироваться на рынке готовых программных решений

Признаков классификации много: масштаб, сфера применения, архитектура, степень автоматизации, характер обработки данных.
Ни один признак не является исчерпывающим — реальная система характеризуется по нескольким признакам одновременно

Учебный вопрос 1

Классификация ИС по масштабу

Класс	Пользователи	Данные и сеть	Характеристика	Примеры
Настольные(одиночные, персональные)	Один пользователь	Данные на одном компьютере, сеть не обязательна	Простые функции, невысокие требования к аппаратуре, обслуживается самим пользователем	Личная таблица бюджета в Excel, персональная база данных в MS Access, домашний органайзер, учёт в микропредприятии одним человеком
Групповые	Группа пользователей одного подразделения (десятки)	Общая база данных в локальной сети	Решают задачи одного подразделения, обеспечивают совместную работу с общими данными, разграничение прав	СЭД отдела, CRM отдела продаж, АРМ склада, „1С:Бухгалтерия" в малой организации
Корпоративные	Сотни и тысячи пользователей, территориально распределённые	Централизованные и распределённые базы данных, корпоративная сеть,	Интегрируют деятельность всей организации, создают единое информационное пространство, предъявляют высокие	ERP-системы (1С:ERP, SAP), корпоративные СЭД, автоматизированные банковские системы (АБС),

Правило масштаба: с ростом класса возрастают сложность системы, стоимость внедрения и сопровождения, требования к персоналу и инфраструктуре. Для малой задачи не нужен корпоративный класс, а для корпорации недостаточно настольной программы.

Классификация по масштабу · Класс 1 из 3

Настольные (одиночные, персональные) ИС

Пользователь — один человек, работающий самостоятельно

Данные — хранятся на одном компьютере; сеть не обязательна

Функции — простые: учёт, каталоги, планирование, расчёты

Аппаратура — невысокие требования к мощности компьютера

Обслуживание — пользователь выполняет сам, без администратора

Примеры

- Личная таблица бюджета в Excel
- Персональная база данных в MS Access
- Домашний органайзер
- Учёт в микропредприятии одним человеком

Главный признак класса — **один пользователь и отсутствие обязательной сети**

Классификация по масштабу · Класс 2 из 3

Групповые ИС

Примеры

- СЭД отдела — система электронного документооборота
- CRM отдела продаж
- АРМ склада — автоматизированное рабочее место кладовщика
- „1С:Бухгалтерия" в малой организации

Пользователи — группа сотрудников одного подразделения: десятки человек

Данные — общая база данных в локальной сети организации

Задачи — автоматизация работы одного подразделения

Совместная работа — общие данные и одновременный доступ

Разграничение прав — у каждого пользователя свои полномочия

Ключевое отличие от настольных — **общая база данных и совместная работа по сети**

Классификация по масштабу · Класс 3 из 3

Корпоративные ИС

Пользователи — сотни и тысячи сотрудников, территориально распределённые филиалы

Данные — централизованные и распределённые базы данных; корпоративная сеть, Интернет

Интеграция — объединяют деятельность всей организации в единое информационное пространство

Требования — высокие: надёжность и безопасность

Примеры

- ✓ ERP-системы: 1С:ERP, SAP
- ✓ Корпоративные СЭД
- ✓ Автоматизированные банковские системы (АБС)
- ✓ Государственные информационные системы

Правило масштаба: для малой задачи не нужен корпоративный класс, а для корпорации недостаточно настольной программы

Учебный вопрос 2

Классификация ИС по сфере применения

1 Экономические

планирование, учёт, контроль, анализ, отчётность

Примеры: 1С:Бухгалтерия, ERP-системы

2 Банковские и финансовые

РКО, платежи, кредитование, страхование

Примеры: АБС, интернет-банк

3 Государственные

госуслуги, учёт и контроль, межведомственный обмен

Примеры: Госуслуги, ГИС ЖКХ

4 Медицинские

учёт пациентов, электронные медкарты, запись к врачу

Примеры: МИС, телемедицина

5 Образовательные

обучение, контингент, расписания, электронные журналы

Примеры: Moodle, электронный журнал

6 САПР

проектирование изделий, конструкций, схем, чертежей

Примеры: КОМПАС-3D, AutoCAD

7 Управление техпроцессами

управление оборудованием и производственными процессами

Примеры: АСУ ТП, SCADA

8 Торговые и логистические

кассовые операции, склад, доставка

Примеры: кассовые программы, WMS

Каждая сфера — своя предметная область, терминология и нормативные требования. Далее — подробный разбор всех восьми сфер

Классификация по сфере применения · Сферы 1–2 из 8

Экономические и банковско-финансовые ИС

Экономические ИС

ИС организационного управления

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Планирование, учёт, контроль, анализ, отчётность

ПРИМЕРЫ

- Бухгалтерские системы — 1С:Бухгалтерия
- ERP-системы
- Кадровые системы
- Складские системы

Банковские и финансовые

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Расчётно-кассовое обслуживание, платежи, кредитование, страхование

ПРИМЕРЫ

- АБС — автоматизированная банковская система
- Интернет-банк
- Системы страховых компаний

Экономические ИС — самый массовый класс: учёт ведёт любая организация

Классификация по сфере применения · Сферы 3–5 из 8

Государственные, медицинские, образовательные ИС

Сфера 3

Государственные

ЗАДАЧИ

предоставление госуслуг, учёт и контроль, межведомственный обмен

ПРИМЕРЫ

портал „Госуслуги", ГИС ЖКХ, сервисы ФНС

Сфера 4

Медицинские

ЗАДАЧИ

учёт пациентов, электронные медкарты, запись к врачу

ПРИМЕРЫ

медицинские информационные системы (МИС), телемедицинские сервисы

Сфера 5

Образовательные

ЗАДАЧИ

обучение, учёт контингента, расписания, электронные журналы

ПРИМЕРЫ

системы дистанционного обучения (Moodle), электронный журнал

Классификация по сфере применения · Сферы 6–8 из 8

САПР, управление техпроцессами, торговые и логистические

САПР
системы автоматизированного проектирования

ЗАДАЧИ

проектирование изделий, конструкций, схем, чертежей

ПРИМЕРЫ

КОМПАС-3D, AutoCAD, NanoCAD

ИС управления техпроцессами
АСУ ТП

ЗАДАЧИ

управление оборудованием и производственными процессами

ПРИМЕРЫ

АСУ ТП, SCADA-системы

Торговые и логистические
магазин, склад, доставка

ЗАДАЧИ

кассовые операции, склад, доставка

ПРИМЕРЫ

кассовые программы, WMS-системы управления складом

Значение для проектировщика. У каждой сферы — своя предметная область, терминология и нормативные требования. К медицинским и банковским системам предъявляются повышенные требования к защите персональных данных и надёжности

Учебный вопрос 2

Классификация ИС по степени автоматизации

Класс	Характеристика	Примеры
✎ Ручные	Информационные процессы выполняются человеком без средств автоматизации (бумажный документооборот); используются как точка сравнения при обосновании разработки ИС	Картотека, бумажный журнал учёта
♗ Автоматизированные	Человеко-машинные системы: часть функций выполняет техника, человек вводит данные, контролирует работу и принимает решения	ERP, CRM, СЭД, МИС — большинство современных ИС
◔ Автоматические	Работают без вмешательства человека на данном уровне управления: сами получают данные, принимают решения по заданным правилам и выполняют действия	Контур управления станком, системы сигнализации, бортовые системы

▽ **Термин АИС — автоматизированная информационная система — подчёркивает участие человека в работе системы.** Далее по курсу: занятие 5 „Виды и классификация АИС" — виды АИС; занятие 6 „Методы сбора информации об объекте автоматизации"

Учебный вопрос 2 · Дополнительно (обзорно)

Ещё два признака классификации

По характеру обработки информации

Информационно-справочные

поиск и выдача информации; воздействия на процессы не вырабатывают

ПРИМЕРЫ

правовые справочные системы, расписание транспорта, электронный каталог библиотеки

Информационно-управляющие

вырабатывают управляющие воздействия на объекты и процессы

ПРИМЕРЫ

система планирования производства, диспетчерская система

По уровню управления

Операционный уровень

повседневные операции: касса, учёт продаж, приём заказов

Тактический уровень

управление подразделениями, среднесрочное планирование: бюджет отдела, отчёт по филиалу

Стратегический уровень

цели и долгосрочные решения руководства: анализ рынка, открытие новых филиалов

Учебный вопрос 3

Классификация по архитектуре

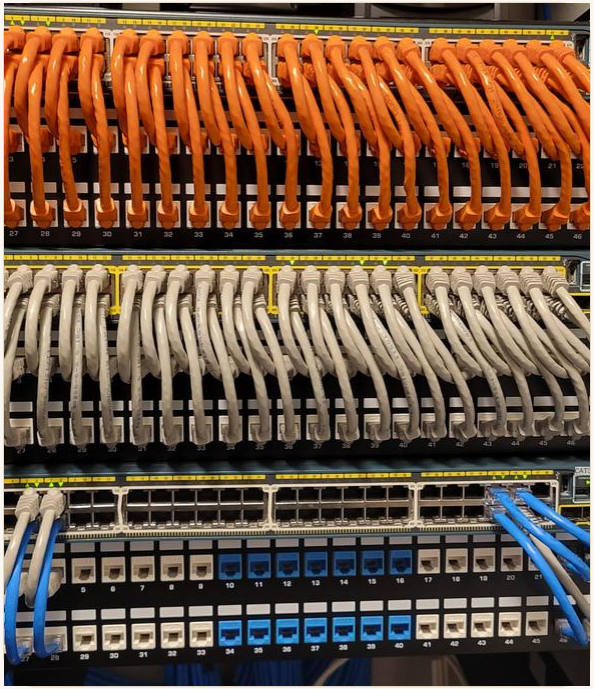
Архитектура ИС — схема взаимодействия основных компонентов системы: клиентских рабочих мест, серверов, баз данных и каналов связи

От архитектуры зависят:

- Производительность
- Стоимость
- Надёжность
- Возможности развития

Четыре типовые архитектуры — разберём каждую:

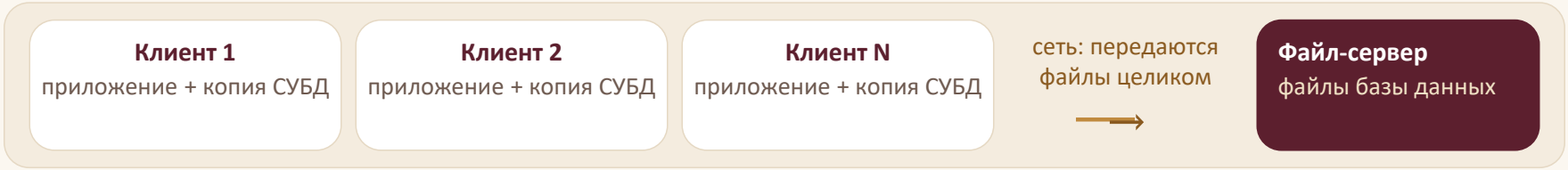
1. **Файл-серверная**
2. **Клиент-серверная: двухзвенная и трёхзвенная**
3. **Веб-архитектура**
4. **Облачная: IaaS / PaaS / SaaS**



Каналы связи и серверы — компоненты любой архитектуры

Типовые архитектуры · 1 из 4

Файл-серверная архитектура



Как работает

1. База данных хранится в виде файлов на выделенном компьютере — файл-сервере
2. На каждом клиенте установлена своя копия СУБД; обработка данных выполняется на клиентах
3. По сети передаются не запросы, а большие блоки данных — файлы или значительные их части

Достоинства

- ✓ низкая стоимость
- ✓ простота развёртывания и обслуживания

Ограничения

- ✗ резкое падение производительности при росте числа пользователей
- ✗ сложность обеспечения целостности и безопасности данных
- ✗ высокая нагрузка на сеть

Примеры: разделяемая база MS Access, ранние версии „1С"

Клиент-серверная архитектура

Двухзвенная

Клиент — интерфейс

↓

Сервер БД — хранение и обработка данных

Клиент отправляет запрос, сервер возвращает только результат; по сети передаются компактные запросы и ответы

СУБД сервера: PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle

Трёхзвенная

Клиент — интерфейс

↓

Сервер приложений — бизнес-логика

↓

Сервер БД — данные

Между клиентом и БД добавлен сервер приложений: на нём сосредоточена бизнес-логика; уровни масштабируются независимо — развитие системы упрощается

✓ **Достоинства:** производительность · целостность и безопасность данных · централизованное администрирование

Веб-архитектура

Браузер — „тонкий клиент“ → Веб-сервер → Сервер базы данных

Как работает

- ✓ Клиентом является браузер — „тонкий клиент“
- ✦ Доступ к системе возможен из любой точки с подключением к сети
- ❄ Обновляется только сервер — у клиентов всегда актуальная версия, установка программ на клиентах не нужна

Примеры

- ◯ Портал „Госуслуги“
- 🛒 Интернет-магазины
- ✦ CRM: Битрикс24, amoCRM

Ограничения

- ◌ Зависимость от качества каналов связи
- ⚿ Повышенные требования к защите передаваемых передаваемых данных — HTTPS

Типовые архитектуры · 4 из 4

Облачная архитектура

Ресурсы и приложения предоставляются через Интернет как услуга. Организация не содержит собственные серверы: оплата по подписке, быстрое масштабирование

IaaS

Инфраструктура как услуга

Виртуальные серверы и сети

PaaS

Платформа как услуга

Среда разработки и размещения приложений

SaaS

Программное обеспечение как услуга

Готовое приложение по подписке

Риски

- Зависимость от провайдера и каналов связи
- Вопросы размещения и защиты данных

Примеры

Yandex 360 · Google Workspace · amoCRM · Salesforce

Учебный вопрос 3 · Итог по архитектурам

Сравнение типовых архитектур

Признак	Файл-серверная	Клиент-серверная	Веб	Облачная
Где хранятся данные	Файлы на файл-сервере	Сервер БД	Сервер БД	Инфраструктура провайдера
Где выполняется обработка	На клиентах	На сервере БД и (в 3 звенах) сервере приложений	На серверах	На серверах провайдера
Требования к клиентскому ПК	Собственная СУБД, средние	Программа-клиент, средние	Браузер, минимальные	Браузер, минимальные
Масштабируемость	Низкая	Хорошая	Хорошая	Очень высокая
Стоимость внедрения	Низкая	Средняя / высокая	Средняя	Низкая (подписка)
Типовое применение	Малые группы	Организации, филиалы	Широкая аудитория, финансы	Быстрый старт, распределённые команды

→ **Далее по курсу:** занятие 24 „Архитектура ИС“ — монолит, микросервисы, модели обслуживания. Сейчас осваиваем классификационный уровень

Учебный вопрос 4

Выбор класса и архитектуры ИС для организации

Шесть критериев выбора

1. Численность пользователей и их территориальная распределённость
2. Объёмы данных и интенсивность их обработки
3. Бюджет на внедрение и сопровождение
4. Требования к безопасности и защите персональных данных
5. Наличие собственных ИТ-специалистов — при облачной модели сопровождение берёт на себя провайдер
6. Режим работы: требования к доступности системы, допустимость работы только при наличии сети

Типовые соответствия

Малая организация с одним офисом	→	настольная или групповая ИС на файл-серверной либо двухзвенной клиент-серверной архитектуре
Средняя организация	→	клиент-серверная или веб-архитектура
Распределённая организация или широкая аудитория	→	веб- или облачная архитектура

✦ **Связь с проектированием.** Класс и архитектура определяют требования к техническому заданию, выбор средств разработки, состав проектной и рабочей документации; знание классификаций помогает находить системы-аналоги и корректно описывать существующую ИС при анализе и развитии

Выводы по теме

1. Информационные системы классифицируют **по масштабу** — настольные, групповые, корпоративные;
по сфере применения — экономические, банковские, государственные, медицинские, образовательные, САПР, АСУ ТП и и другие;
по степени автоматизации — ручные, автоматизированные, автоматические;
по архитектуре — файл-серверная, клиент-серверная, веб, облачная

2. Реальная система характеризуется **по нескольким признакам одновременно** — ни один признак не является исчерпывающим

3. Класс и архитектура ИС определяют **требования к её проектированию и документированию**

4. **Правило масштаба:** класс и архитектура должны соответствовать масштабу задачи и ресурсам организации — не больше и не меньше

Вопросы для закрепления и самопроверки

1. Для чего нужны классификации ИС? Назовите основные классификационные признаки
2. Охарактеризуйте настольные, групповые и корпоративные ИС. Приведите примеры каждого класса
3. Какие классы ИС выделяют по сфере применения? Приведите по одному примеру из трёх различных сфер
4. Чем автоматизированная ИС отличается от автоматической системы?
5. Опишите файл-серверную архитектуру. В чём её достоинства и ограничения?
6. Чем двухзвенная клиент-серверная архитектура отличается от трёхзвенной? Зачем выделяется сервер приложений?
7. Что представляют собой веб-архитектура и облачная модель (IaaS, PaaS, SaaS)? Назовите их преимущества и риски
8. По каким критериям выбирают класс и архитектуру ИС? Приведите пример обоснованного выбора

Фронтальный опрос по разделам темы · работа с опорным конспектом

Домашнее задание

Задание 1 · для всех

Повторить материал лекции по теме „Классификация ИС: по масштабу, сфере применения, архитектуре“ — конспект лекции и опорный конспект

Задание 2 · по желанию

Выбрать любую известную информационную систему и определить её класс по масштабу, сфере применения, степени автоматизации и архитектуре. Результат обсудим на следующем занятии

Далее по курсу

- **Занятие 5** — „Виды и классификация АИС“
- **Занятие 6** — „Методы сбора информации об объекте автоматизации“
- **Занятие 24** — „Архитектура ИС“: монолит, микросервисы, модели обслуживания
- **Занятие 25** — „Проектирование ИС по ГОСТ 34.601“
- **Профессиональный модуль ПМ.05** — документирование развития ИС

